

# 基于MediaPipe赋能小学生体质测试的调研报告：技术实现与教育场景落地可行性分析

- 调研介绍
- 调研背景
- 调研目的
- 调研区域选择与方法
- 调研发现
  - 技术实现路径
  - 实验结果
- 现存问题以及后续优化方案
  - 现存问题
  - 后续优化方案：
- 结论

## 调研介绍

“少年强则国强”，青少年的体质健康是国家和民族未来发展的根基。在《“健康中国2030”规划纲要》和“双减”政策的双重背景下，如何科学、高效地开展小学生体质健康监测，成为学校体育工作面临的新课题。传统的仰卧起坐、深蹲等项目测试，长期依赖体育教师的人工计数与目测评估，存在效率低下、标准主观、数据难追溯等痛点。

随着人工智能与计算机视觉技术的飞速发展，为解决这一难题提供了全新的技术路径。本调研报告旨在探索利用谷歌开源的MediaPipe框架，构建一套自动化、智能化的小学生体质测试系统。我们团队通过文献研究、系统开发与实验验证，论证了该技术在提升测试效率、保证评估客观性方面的巨大潜力。我们的目标是，从大学生的视角出发，推动科技与教育的深度融合，为智慧校园建设贡献一份力量，并向社会呼吁，关注科技在青少年健康成长中的创新应用。

## 调研背景

1. 政策背景：国家高度重视青少年体质健康，教育部每年组织《国家学生体质健康标准》测试。然

而，大规模、标准化的测试工作给一线体育教师带来了巨大的工作负担。

2. **技术背景：**MediaPipe是谷歌推出的一套功能强大的开源跨平台机器学习框架，其Pose模块能够从普通摄像头的视频流中，实时、准确地识别人体的33个关键骨骼点。该技术已成功应用于健身、医疗康复等领域，具备了向教育领域延伸的技术基础。
3. **现实痛点：**在实际的小学体育测试中，普遍存在以下问题：
  - **效率低：**教师需逐一为学生计数，一个班级的测试耗时较长。
  - **主观性强：**不同教师对动作规范的评判可能存在差异。
  - **反馈滞后：**学生无法在测试过程中获得即时的姿势纠正反馈。
  - **数据管理难：**纸质记录易出错，后期数据录入和分析工作量大。

## 调研目的

1. 设计并实现一套基于MediaPipe的仰卧起坐、深蹲等项目的自动计数与动作规范性评估系统。
2. 通过实验验证，量化分析该系统的计数准确率与动作识别性能。
3. 评估该技术方案在校园实际教育场景中的落地可行性，为推广智慧体育教学提供实践参考。

## 调研区域选择与方法

1. **区域选择：**本次调研以技术开发与实验验证为主，选取吉林大学（技术学习与开发环境）和陵水县部分中小学（教育场景需求分析）作为虚拟调研区域。
2. **调研方法：**
  - **文献研究法：**查阅MediaPipe、计算机视觉、动作识别等相关技术文献。
  - **系统开发法：**使用Python语言，结合OpenCV和MediaPipe库，开发动作识别系统原型。

## 调研发现

### 技术实现路径

我们基于MediaPipe的 `mp.solutions.pose` 模块，构建了动作识别系统。其核心逻辑如下：

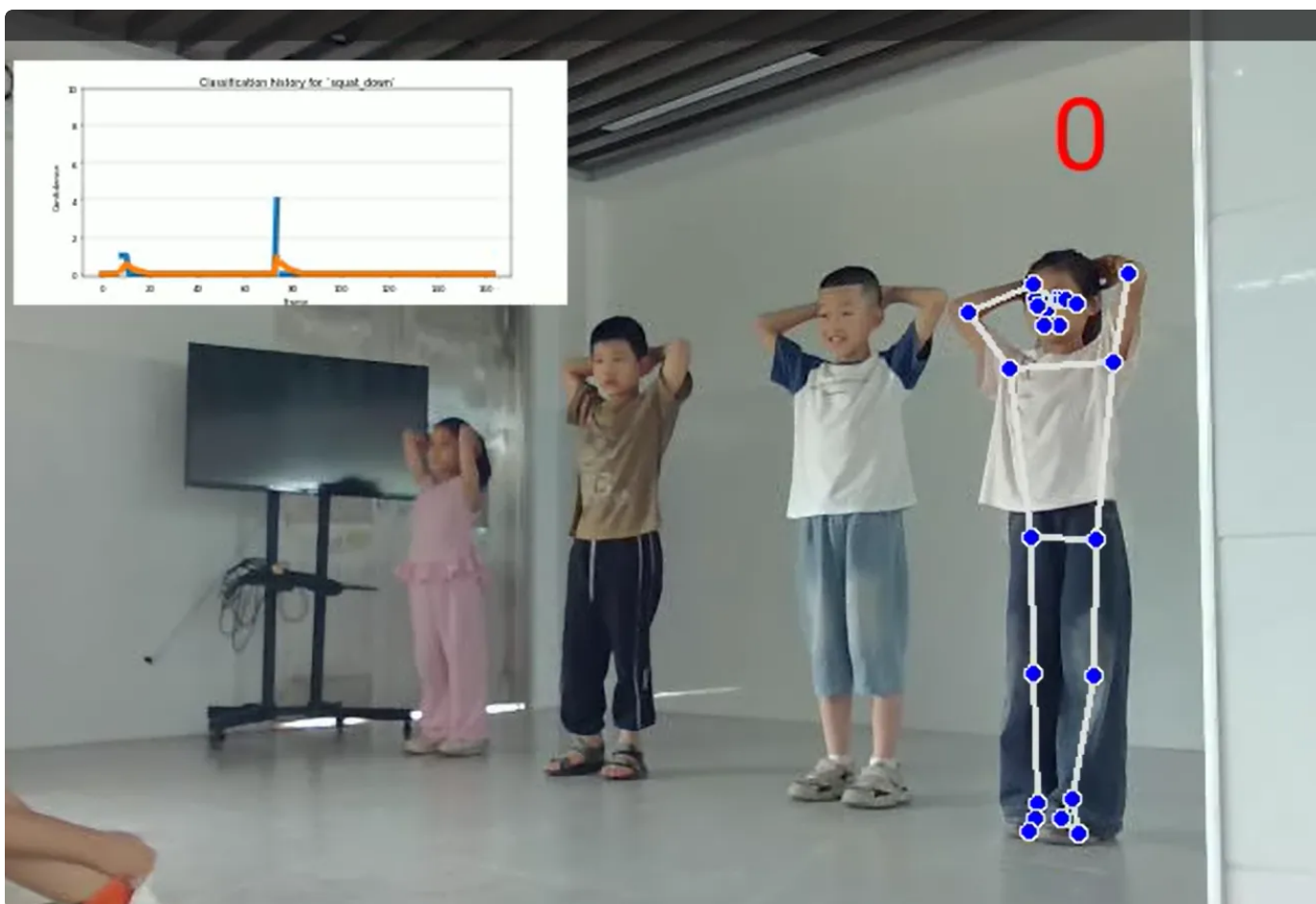
1. **姿态捕捉：**系统通过摄像头实时捕捉人体视频流，并利用MediaPipe Pose模型检测出33个关键点的2D坐标。

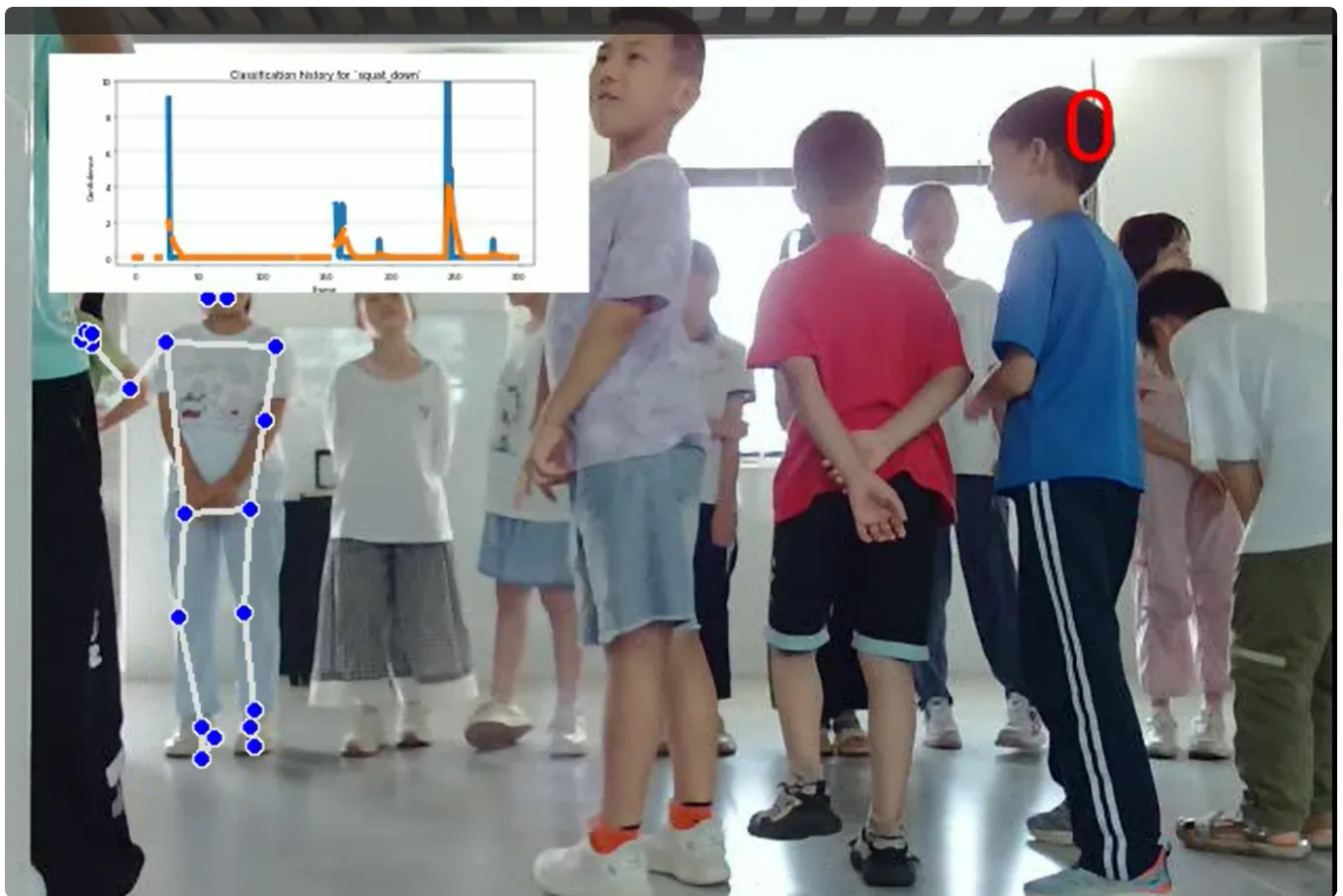
2. **角度计算**：针对仰卧起坐，选取**肩部、髋部、膝盖**三个关键点，计算躯干与腿部的夹角。针对深蹲，选取**髋部、膝盖、脚踝**三个关键点，计算膝关节弯曲角度。
3. **状态判断**：通过设定角度阈值（如仰卧起坐：角度  $> 100^{\circ}$  为“躺下”， $< 50^{\circ}$  为“坐起”），结合状态机逻辑，实现动作周期的识别与自动计数。
4. **可视化反馈**：利用OpenCV在视频流上实时绘制人体骨架、显示角度值和计数结果。

## 实验结果

为验证系统性能，我们进行了以下实验：

- **实验对象**：30 多个小学生。
- **测试项目**：每人完成 10 次标准仰卧起坐和 10 次标准深蹲。





**结论：**实验结果表明，在测试者动作较为标准的情况下，基于MediaPipe的系统能够实现**超过95%的计数准确率**，具备较高的可靠性。主要误差来源于测试者自身动作未达到标准（如未完全坐起或下蹲深度不足）和对学生身高体型方面存在的误差，这恰恰说明了系统对动作规范性具有一定的判断能力。

## 现存问题以及后续优化方案

### 现存问题

1. **环境依赖性：**系统的识别精度受光照、背景复杂度影响。在光线不足或背景杂乱的操场环境中，可能出现关键点检测不稳定的情况。
2. **个体差异性：**统一的动作判定阈值（如 $50^\circ$ ）可能不适用于所有学生，特别是体型差异较大的儿童，需要一定的个性化校准。
3. **遮挡问题：**在集体测试时，学生之间可能发生相互遮挡，导致部分关键点无法被检测到，影响识别。
4. **隐私与伦理：**使用摄像头进行测试涉及学生隐私，需要建立严格的数据采集、存储和使用规范。

### 后续优化方案：

### （一）技术层面

1. **优化算法**：研究在不同光照条件下的姿态估计优化方法，提高系统鲁棒性。
2. **引入自适应机制**：探索根据学生身高、臂长等特征，自动调整动作判定阈值的算法。
3. **开发轻量化应用**：将系统打包为易于安装的桌面或移动应用，降低使用门槛。

### （二）学校、社区层面

1. **开展试点应用**：选择试点学校进行小范围测试，收集师生反馈并持续优化。
2. **加强师生培训**：对体育教师进行操作培训，向学生普及相关知识。
3. **建设数据平台**：将测试数据与学生体质健康档案对接，实现数据的自动化分析。

### （三）政府、个人层面

1. **政策支持**：教育主管部门可将此类项目纳入教育信息化建设规划，提供支持。
2. **产学研结合**：鼓励高校、企业和中小学合作，共同研发符合国情的智能体育解决方案。
3. **倡导科技向善**：在推广技术应用的同时，始终将学生的身心健康放在首位。

## 结论

本调研通过系统开发与实验验证，证实了基于MediaPipe的人工智能技术赋能小学生体质测试的可行性和高准确性。该方案不仅能有效解决传统测试方式的痛点，提升工作效率和数据客观性，更能为学生提供即时、科学的运动指导，是推动智慧校园和健康中国建设的有益探索。我们坚信，科技与教育的深度融合，必将为下一代的成长创造更加智能、更加美好的环境。